

XVI BXComp

16º Campeonato de Programação para calouros do Curso de Sistemas de Informação 2026

0ª Etapa - 2 pontos

BPM do Samba

O samba é um dos gêneros musicais mais populares do Brasil, conhecido pelo seu ritmo marcante e pela sua diversidade de vertentes. Dentre elas, o samba-enredo é o que ganha vida nos desfiles de escolas de samba durante o carnaval. Nessas apresentações, a bateria, conjunto de instrumentos de percussão que conduz o ritmo da música, é responsável por manter o andamento ao longo de todo o desfile.

No julgamento oficial, o foco não está em quão rápido a bateria toca, mas na regularidade técnica. A faixa considerada ideal fica entre 140 e 152 BPM (Batidas Por Minuto). Mais do que a velocidade em si, o que conta é a capacidade de sustentar o andamento escolhido do início ao fim sem acelerar por pressa ou desacelerar por cansaço.

Você é apaixonado por samba e é claro que foi ao Sambódromo do Anhembi acompanhar o desfile desse ano. Com um caderno na mão, em vez de anotar os BPMs exatos, você classificou o andamento de cada compasso com uma letra.

Figura 1: Integrantes da bateria da Vai-Vai desfilam durante o Carnaval de 2024.
— Nelson Almeida/AFP



Tarefa

Você recebeu uma string `s` representando o registro de andamento de uma bateria, onde cada caractere indica como ela tocou naquele compasso. O registro contém apenas os três caracteres a seguir:

- 'L': Lento — BPM abaixo da faixa ideal.
- 'I': Ideal — BPM dentro da faixa esperada.
- 'A': Acelerado — BPM acima da faixa ideal.

A bateria será aprovada se atender a ambos os critérios abaixo:

- Tocou acelerado ('A') em estritamente menos de dois compassos no total.
- Nunca tocou lento ('L') por dois ou mais compassos consecutivos.

Retorne `true` se a bateria for aprovada, ou `false` caso contrário.

Entrada

Uma única string `s` composta apenas pelos caracteres 'L', 'I' e 'A'.

$1 \leq s \leq 1000$
 $s[i]$ é 'L', 'I' ou 'A'

Saída

Retorne true se a bateria for aprovada, ou false caso contrário.

Exemplo 1

```
Entrada: ILIIIA  
Saída: "true"
```

Exemplo 2

```
Entrada: IALLIL  
Saída: "false"
```